

Manual Tutorial del Generador de Realidad Aumentada INTER SG para Blackboard



Este tutorial explica cómo la facultad debe trabajar el **Generador de Realidad Aumentada INTER SG** para crear actividades con archivos del **Content Collection de Blackboard**. El documento está redactado en pasos sencillos y los términos se mantienen según aparecen en el programa actual.

La herramienta permite crear una experiencia con **Imagen PNG/JPG/WEBP/GIF, Video directo MP4/WebM o YouTube**. También genera un **QR Code**, una **Tarjeta híbrida**, y utiliza el **Marcador INTER SG** para activar la experiencia desde la cámara del estudiante.

1. Términos oficiales según el programa	2
2. Propósito del programa	2
3. Archivos principales del programa	3
4. Preparar el archivo en Blackboard Content Collection	3
5. Probar el enlace en diagnostico-blackboard.html	3
6. Crear la experiencia en index.html	4
7. Descargar recursos	4
8. Publicar la actividad en Blackboard Ultra	4
9. Texto sugerido para Blackboard Ultra	4
10. Qué verá el estudiante en marker-ar.html	5
11. Trabajar con imágenes	5
12. Trabajar con Video directo MP4/WebM	5
13. Trabajar con YouTube	5
14. Probar el Marcador INTER SG	6
15. Solución de problemas	6
16. Checklist final para la facultad	6
17. Resumen del flujo recomendado	7

1. Términos oficiales según el programa

La siguiente tabla presenta los términos que deben usarse exactamente en la guía, en Blackboard y durante la orientación a la facultad. Estos nombres coinciden con las páginas y botones del programa.

Término exacto del programa	Uso correcto
Generador de Realidad Aumentada INTER SG	Nombre principal de la herramienta en index.html.
Blackboard Content Collection	Lugar donde la facultad puede almacenar imágenes o videos.
Tipo de contenido	Menú donde se selecciona el formato del recurso.
Detectar automáticamente	Opción para que el programa identifique el tipo de contenido.
Imagen PNG/JPG/WEBP/GIF	Opción del programa para trabajar con imágenes.
Video directo MP4/WebM	Opción del programa para trabajar con archivos de video directos.
YouTube	Opción del programa para trabajar con enlaces de YouTube.
URL directa del contenido	Campo donde se pega el enlace del recurso.
Título de la experiencia	Campo donde se escribe el nombre de la actividad AR.
URL base del generador	Dirección donde está publicado el generador.
Probar contenido	Botón para verificar si el recurso carga en el navegador.
Generar QR Code y tarjeta	Botón que crea el QR Code y la Tarjeta híbrida.
Vista previa	Área donde se muestra el contenido probado.
Descargar tarjeta híbrida	Botón para descargar una imagen con QR Code y Marcador INTER SG.
Descargar QR Code	Botón para descargar solamente el código QR.
Descargar marcador INTER SG	Botón para descargar solamente el marcador.
Abrir experiencia AR	Botón para abrir la experiencia generada.
Probar marcador	Botón que abre test-marker.html para validar el marcador.
Mostrar contenido sin marcador	Botón de respaldo dentro de la experiencia AR.
Activar video	Botón de respaldo cuando el navegador bloquea el autoplay.
Abrir video en YouTube	Botón para abrir el video cuando se usa YouTube.

2. Propósito del programa

El propósito del **Generador de Realidad Aumentada INTER SG** es facilitar que la facultad cree actividades de realidad aumentada sin programar. La facultad solo necesita tener un enlace directo a una imagen, video o recurso de YouTube. Luego el programa genera el **QR Code**, la **Tarjeta híbrida** y el **Marcador INTER SG** para publicar en Blackboard.

El programa fue ajustado para trabajar mejor con el **Content Collection de Blackboard**. Por eso, el contenido aparece como una capa HTML sobre la cámara, lo que ayuda a reducir problemas comunes relacionados con permisos o restricciones técnicas de los archivos.

3. Archivos principales del programa

Archivo	Función según el programa
index.html	Página principal del Generador de Realidad Aumentada INTER SG.
diagnostico-blackboard.html	Página para probar si el enlace del Content Collection carga correctamente.
marker-ar.html	Página que abre la experiencia AR y solicita cámara.
marker-inter-sg.html	Página para descargar o imprimir el Marcador INTER SG.
test-marker.html	Página para probar el Marcador INTER SG antes de usar contenido.
js/generator.js	Lógica del generador, QR Code, Tarjeta híbrida y Vista previa.
js/marker-ar.js	Lógica de la experiencia AR, marcador, contenido, zoom y botones de respaldo.
snippets/blackboard-ultra.html	Texto listo para copiar en Blackboard Ultra.

4. Preparar el archivo en Blackboard Content Collection

Antes de usar el generador, la facultad debe subir el recurso al **Content Collection** de Blackboard. El archivo puede ser una imagen, un video directo o un recurso que luego será enlazado desde el programa. Lo más importante es que el enlace sea directo y que los estudiantes tengan permiso para verlo.

1. Suba el archivo al **Content Collection** del curso o área correspondiente.
2. Abra la opción de permisos del archivo.
3. Añada **Student** o **Course Users** con permiso **Read**.
4. No añada **Write**, **Remove** ni **Manage** para estudiantes.
5. Copie la **URL directa del contenido**.

El permiso recomendado es: Student o Course Users → Read. Si el archivo no tiene Read para estudiantes, el QR Code puede abrir, pero el contenido no cargará.

5. Probar el enlace en diagnostico-blackboard.html

El programa incluye la página **diagnostico-blackboard.html** para verificar si el enlace del Content Collection funciona antes de crear el QR Code. Esta prueba ayuda a identificar problemas de permisos o enlaces incorrectos.

1. Abra **diagnostico-blackboard.html**.
2. Pegue el enlace en el campo **URL del archivo**.
3. En **Tipo**, seleccione **Imagen** o **Video**.
4. Presione **Probar**.
5. Si el archivo carga, puede continuar con el generador. Si no carga, revise permisos o enlace.

También puede usar el botón **Abrir en pestaña nueva** para confirmar si el recurso abre directamente en el navegador.

6. Crear la experiencia en index.html

La creación de la experiencia se realiza desde **index.html**. Los pasos deben seguir los nombres exactos de la interfaz para evitar confusión entre la facultad.

1. Abra **index.html**.
2. En **Tipo de contenido**, seleccione **Detectar automáticamente, Imagen PNG/JPG/WEBP/GIF, Video directo MP4/WebM o YouTube**.
3. Pegue el enlace en **URL directa del contenido**.
4. Escriba el nombre de la actividad en **Título de la experiencia**.
5. Verifique la **URL base del generador**. Si la página ya está publicada, se puede dejar como aparece.
6. Presione **Probar contenido** para ver la **Vista previa**.
7. Presione **Generar QR Code y tarjeta**.
8. Descargue la **Tarjeta híbrida** o descargue por separado el **QR Code** y el **Marcador INTER SG**.

7. Descargar recursos

Luego de generar la experiencia, la facultad verá la sección **2. Descargar recursos**. Esta sección contiene el **QR Code**, el **Marcador INTER SG**, el **Enlace AR generado** y la **Tarjeta híbrida**.

- Use **Descargar tarjeta híbrida** si desea publicar una sola imagen en Blackboard.
- Use **Descargar QR Code** si desea publicar el código QR por separado.
- Use **Descargar marcador INTER SG** si desea publicar o imprimir el marcador por separado.
- Use **Abrir experiencia AR** para verificar la experiencia antes de compartirla.
- Use **Probar marcador** para abrir la prueba del marcador.

La opción más sencilla para la facultad es publicar la Tarjeta híbrida, porque incluye el QR Code y el Marcador INTER SG en una sola imagen.

8. Publicar la actividad en Blackboard Ultra

Una vez descargados los recursos, la facultad puede publicar la actividad dentro de un módulo, carpeta, documento o elemento de contenido en Blackboard Ultra. La publicación debe incluir instrucciones claras para el estudiante.

1. Entre al curso en Blackboard Ultra.
2. Abra el módulo donde desea colocar la actividad.
3. Cree un nuevo ítem de contenido o documento.
4. Suba la **Tarjeta híbrida** o suba por separado el **QR Code** y el **Marcador INTER SG**.
5. Copie el texto de **snippets/blackboard-ultra.html** o escriba instrucciones equivalentes.
6. Publique la actividad para los estudiantes.

9. Texto sugerido para Blackboard Ultra

El siguiente texto está alineado con los términos del programa y se puede copiar dentro de Blackboard Ultra:

Actividad de Realidad Aumentada INTER SG: Escanea el QR Code o abre el enlace de la experiencia. Permite el acceso a la cámara. Apunta la cámara al Marcador INTER SG. Observa la imagen, video o recurso de YouTube. Usa los botones + y - para agrandar o reducir el contenido. Si el marcador no se detecta, presiona Mostrar contenido sin marcador.

10. Qué verá el estudiante en marker-ar.html

Cuando el estudiante abre el QR Code, el navegador carga **marker-ar.html**. Esta página muestra el título **Realidad Aumentada INTER SG**, solicita acceso a la cámara y busca el **Marcador INTER SG**.

- El estudiante debe presionar permitir cuando el navegador solicite acceso a la cámara.
- Luego debe apuntar al **Marcador INTER SG**.
- Si el marcador se detecta, el contenido aparece en la pantalla.
- Puede usar los controles +, - y ↺ para cambiar el tamaño o restablecer el contenido.
- Si el marcador no se detecta, puede presionar **Mostrar contenido sin marcador**.
- Si el video no inicia, puede presionar **Activar video**.
- Si es YouTube, puede usar **Abrir video en YouTube**.

11. Trabajar con imágenes

Para imágenes, el tipo de contenido correcto en el programa es **Imagen PNG/JPG/WEBP/GIF**. La imagen debe tener un enlace directo y permiso de **Read** para estudiantes.

- Use PNG si necesita conservar fondo transparente.
- Use JPG si no necesita transparencia.
- Use la página **diagnostico-blackboard.html** para probar el enlace.
- Si la imagen no carga, revise permisos en el **Content Collection**.

12. Trabajar con Video directo MP4/WebM

Para videos directos, el tipo de contenido correcto es **Video directo MP4/WebM**. Se recomienda MP4 porque suele ser el formato más compatible con celulares y navegadores.

- El video debe abrir desde una URL directa del Content Collection.
- El video debe tener permiso **Read** para **Student** o **Course Users**.
- Si el video no se reproduce automáticamente, el estudiante puede usar **Activar video**.
- Si el video no carga, revise el formato y los permisos del archivo.

13. Trabajar con YouTube

Para YouTube, el tipo de contenido correcto es **YouTube**. El programa puede mostrar el recurso de YouTube o permitir abrirlo mediante el botón **Abrir video en YouTube**.

- Pegue el enlace del video de YouTube en **URL directa del contenido**.
- Presione **Probar contenido** para verificar la miniatura o el enlace.
- Genere el **QR Code** y la **Tarjeta híbrida**.

- Si el navegador bloquea la reproducción, el estudiante puede abrir el recurso con **Abrir video en YouTube**.

14. Probar el Marcador INTER SG

El marcador se valida desde **test-marker.html**. Esta prueba debe hacerse antes de orientar a la facultad o publicar la actividad en un curso.

1. Abra **test-marker.html** desde un celular.
2. Permita el acceso a la cámara.
3. Muestre el **Marcador INTER SG** en otra pantalla o impreso.
4. Apunte la cámara al marcador completo.
5. Si funciona, aparecerá el mensaje de detección y el objeto de prueba.

El Marcador INTER SG no debe recortarse. Debe verse completo, incluyendo borde blanco, cuadro negro y el área central. El texto INTER aparece en verde #007B5F y SG en amarillo #FED141.

15. Solución de problemas

Problema	Qué hacer según el programa
El QR Code abre, pero no aparece contenido.	Revise permisos Read en Blackboard Content Collection y confirme que el enlace sea directo.
La imagen no carga en Vista previa.	Pruebe el enlace en diagnostico-blackboard.html y revise permisos del archivo.
El video no reproduce.	Confirme que sea Video directo MP4/WebM y use Activar video si el navegador bloquea autoplay.
YouTube no reproduce automáticamente.	Use Abrir video en YouTube.
El marcador no se detecta.	Use Probar marcador, mejore iluminación, mantenga el marcador completo y use Mostrar contenido sin marcador como respaldo.
El estudiante no ve el archivo de Blackboard.	Verifique que Student o Course Users tengan Read.

16. Checklist final para la facultad

- El archivo está en el **Content Collection**.
- El archivo tiene permiso **Read** para **Student** o **Course Users**.
- El enlace fue probado en **diagnostico-blackboard.html**.
- Se seleccionó el **Tipo de contenido** correcto.
- Se presionó **Probar contenido**.
- Se presionó **Generar QR Code y tarjeta**.
- Se descargó la **Tarjeta híbrida** o el **QR Code** y el **Marcador INTER SG**.
- La actividad fue publicada en Blackboard Ultra.
- La experiencia fue probada desde un celular.

17. Resumen del flujo recomendado

El flujo más sencillo para la facultad es: subir el archivo al **Content Collection**, dar permiso **Read**, probar el enlace, abrir **index.html**, generar el **QR Code** y la **Tarjeta híbrida**, publicar la actividad en Blackboard Ultra y pedir al estudiante que escanee el **QR Code** y apunte al **Marcador INTER SG**.

Este manual mantiene los términos según el programa actual para que la facultad vea las mismas palabras en la guía, en el generador y en Blackboard.